Título: A álgebra dos números Ternários

Deus. Nathália Cássia Leal de[1]
Universidade Federal de São João Del Rei - CAP
Ottoni.José Eloy[2]
Universidade Federal de São João Del Rei - CAP

Este trabalho tem como objetivo apresentar a álgebra dos números ternários. Primeiramente serão relembradas algumas estruturas álgebricas elementares como grupos, subgrupos, anéis, ideais e corpos. A seguir, apresentaremos os números complexos com suas propriedades básicas, e verificaremos a estrutura algébrica dos mesmos. Após um breve estudo sobre os números complexos, apresentaremos os números ternários, onde utilizamos a analogia com o conjunto dos números complexos para facilitar a leitura e apresentação do tema. Para um maior aprofundamento do estudo do conjunto dos números ternários, vamos estudar a estrutura algébrica desse conjunto, a função módulo cúbico, a relação com as chamadas funções hiperbólicas de terceira ordem, e vamos analisar as propriedades de um curioso polinômio de terceira ordem que ajuda muito a caracterizar esse conjunto. Ao término é apresentada uma seção que possui a aplicação de algumas estruturas algébricas apresentadas e da representação matricial dos números complexos para alunos do terceiro ano do ensino médio na rede pública de ensino, além de uma breve conclusão sobre o trabalho.

Palavras-chave: *Estruturas Algébricas. Números Complexos. Números Ternários. Função módulo cúbico. Polinômio* $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$.

Referências

[1] APPELL,P. Proposition d'algèbre et de géométrie déduit de la considération des racines cubiques de l'unité'. Comptes rendus hebdomadaires des séances de la Académie des Sciences, p. 540, 1877.

[2] GARCIA, A.; LEQUAIN, Y. Elementos de Álgebra. IMPA, 2013. (Projeto Euclides). Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=gIjBsgEACAAJ>.

[3] GEOGEBRA. Free Software Foundation. 2020. http://www.geogebra.org.

[4] HEFEZ, A. Curso de álgebra, volume 1. Coleção Matemática Universitária. [S.l.]: IMPA, 2011.

[1] nathaliacassia7@gmail.com
[2] jeottoni@ufsj.edu.br
[4] Este template foi baseado no modelo de resumo do CNMAC 2024, disponível no Overleaf.